

BLOCO 1: Aritmética e Proporções

1. Resposta: a) 13

Em expressões com vários operadores, multiplicação e divisão são feitas *antes* de soma e subtração, mesmo que apareçam depois na expressão escrita (é a chamada ordem das operações). Aqui: primeiro $4 \times 3 = 12$; depois, da esquerda para a direita, $20 - 12 = 8$ e $8 + 5 = 13$.

Erro comum: resolver na ordem em que a conta aparece, da esquerda para a direita, ignorando a prioridade da multiplicação: $20 - 4 = 16$, $16 \times 3 = 48$, $48 + 5 = 53$ (alternativa c). Se muitos alunos marcarem c), é sinal de que a ordem das operações precisa ser revisada com cuidado antes de qualquer fórmula do curso.

2. Resposta: b) 0

O sinal de menos em -5 fica “protegido” pelos parênteses: $(-5)^2$ significa $(-5) \times (-5)$, e menos vezes menos dá mais, então $(-5)^2 = 25$. Já $5^2 = 25$ também. Logo $25 - 25 = 0$.

Erro comum: achar que $(-5)^2 = -25$ (tratando o sinal como se ficasse de fora do quadrado, ou seja, calculando $-(5^2)$), o que levaria a $-25 - 25 = -50$ (alternativa d). Esse é um dos erros mais comuns e mais importantes de identificar cedo, porque reaparece o tempo todo em fórmulas de variância e desvio padrão, que têm termos ao quadrado.

3. Resposta: c) 4%

“1 em cada 25” é a fração $1/25$. Para virar porcentagem, divide-se $1 \div 25 = 0,04$, e depois multiplica-se por 100: $0,04 \times 100 = 4\%$. Uma forma mais intuitiva: porcentagem é “de quanto em 100”, então a pergunta é “1 está para 25 assim como quanto está para 100?” – multiplicando 1 e 25 por 4, chegamos a 4 em 100, ou seja, 4%.

Erro comum: confundir “1 em 25” com “25%” (alternativa b), ignorando que a proporção precisa ser recalculada para uma base de 100.

4. Resposta: d) 0,875

$7/8$ significa $7 \div 8$. Fazendo a divisão: $7,000 \div 8 = 0,875$.

Erro comum: arredondamentos malfeitos ou confundir com frações parecidas como $3/4 = 0,75$ (alternativa c) ou $5/6 \approx 0,833$.

BLOCO 2: Álgebra e Fórmulas Estatísticas

Este bloco não exige que o aluno já saiba estatística – ele testa se, dada uma fórmula pronta e os valores das outras variáveis, o aluno consegue isolar a variável que falta. Essa habilidade (substituir números em uma fórmula e resolver uma equação simples) vai ser usada o semestre inteiro.

5. Resposta: a) 2

Substituindo os valores conhecidos na fórmula: $1,5 = \frac{13 - 10}{\sigma}$, ou seja, $1,5 = \frac{3}{\sigma}$. Para isolar σ , multiplicamos os dois lados por σ e depois dividimos por 1,5: $\sigma = 3/1,5 = 2$.

Erro comum: multiplicar em vez de dividir (fazendo $3 \times 1,5 = 4,5$, alternativa c), o que indica dificuldade em isolar uma variável que está no denominador.

6. Resposta: b) 100

Repare que o número 1,96 aparece dos dois lados da igualdade. Isso significa que, para a igualdade ser verdadeira, o que multiplica o 1,96 do lado esquerdo – ou seja, $\frac{10}{\sqrt{n}}$ – precisa valer exatamente 1 (porque $1,96 \times 1 = 1,96$). Então: $\frac{10}{\sqrt{n}} = 1 \Rightarrow \sqrt{n} = 10 \Rightarrow n = 10^2 = 100$.

Erro comum: não perceber que o 1,96 se cancela e tentar operar diretamente com ele (o que costuma travar a resolução ou levar a $n = 10$, alternativa a, por esquecer de elevar ao quadrado no final). Esta questão antecipa a fórmula do tamanho de amostra que será usada no fim do curso – não é grave se a turma errar, mas é útil saber.

7. Resposta: c) $x^2 - 2xy + y^2$

$(x - y)^2$ é o produto notável “quadrado da diferença”: quadrado do primeiro termo, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Vale a pena mostrar por que funciona, sem decorar: $(x - y)^2 = (x - y)(x - y)$, e multiplicando termo a termo (distributiva) chega-se a $x^2 - xy - xy + y^2 = x^2 - 2xy + y^2$.

Erro comum: “distribuir o quadrado” e responder $x^2 - y^2$ (alternativa a), esquecendo o termo do meio. Esse erro é extremamente comum e reaparece na fórmula da variância – vale a pena revisar com calma.

8. Resposta: d) 125

A fórmula diz que a média é a soma dividida pelo total de valores. Se $25 = \frac{\text{Soma}}{5}$, então, multiplicando os dois lados por 5, $\text{Soma} = 25 \times 5 = 125$.

Erro comum: dividir em vez de multiplicar (alternativa a, $25/5 = 5$), sinal de confusão sobre qual operação “desfaz” a divisão.

BLOCO 3: Análise Combinatória e Contagem

Nenhuma questão deste bloco exige que o aluno conheça a fórmula de combinação – todas podem ser resolvidas contando manualmente ou com o princípio multiplicativo (ideia de “para cada opção de um lado, multiplique pelas opções do outro”). É um bom teste de raciocínio lógico, não de decoreba.

9. Resposta: a) 10

Chamando as 5 pessoas de A, B, C, D, E, as duplas possíveis (sem repetir e sem importar a ordem) são: AB, AC, AD, AE, BC, BD, BE, CD, CE, DE – 10 duplas. Quem souber a fórmula $\binom{5}{2} = \frac{5 \times 4}{2} = 10$ chega mais rápido, mas listar é uma estratégia válida e mostra o mesmo raciocínio.

Erro comum: contar como se a ordem importasse (5 escolhas para o primeiro representante vezes 4 para o segundo = 20, alternativa b), sem perceber que “Ana e Bruno” e “Bruno e Ana” são a mesma dupla.

10. Resposta: b) 12

Princípio multiplicativo: para cada uma das 6 faces do dado, há 2 possibilidades de moeda (cara ou coroa), então $6 \times 2 = 12$.

Erro comum: somar em vez de multiplicar ($6 + 2 = 8$, alternativa a).

11. Resposta: c) 6

Para a primeira cadeira há 3 alunos possíveis; escolhido um, sobram 2 para a segunda cadeira; e resta 1 para a última: $3 \times 2 \times 1 = 6$. Também dá para listar: ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA.

Erro comum: achar que só existe 1 arranjo (alternativa d) ou confundir com $3 \times 3 = 9$ (alternativa b), sem perceber que as opções diminuem a cada cadeira já ocupada.

12. Resposta: d) 20

Para cada uma das 4 cabaías do grupo A, existem 5 escolhas possíveis no grupo B, formando $4 \times 5 = 20$ duplas diferentes.

Erro comum: somar os grupos ($4 + 5 = 9$, alternativa a), tratando como se fosse “escolher uma cabaia entre os dois grupos” em vez de “uma de cada grupo”.

BLOCO 4: Somatórios ($\sum$) e Produtórios ($\prod$)

A notação de somatório costuma assustar mais do que deveria: ela só diz “some uma expressão, trocando i por cada valor do intervalo indicado”. Vale a pena mostrar isso “por extenso” antes de cobrar a notação compacta.

13. Resposta: a) 9

$\sum_{i=1}^3 (2i - 1)$ significa: calcule $2i - 1$ para $i = 1$, depois para $i = 2$, depois para $i = 3$, e some tudo. Por extenso: $i = 1 \rightarrow 2(1) - 1 = 1$; $i = 2 \rightarrow 2(2) - 1 = 3$; $i = 3 \rightarrow 2(3) - 1 = 5$. Somando: $1 + 3 + 5 = 9$.

Erro comum: multiplicar em vez de somar os termos, ou errar a substituição de i (por exemplo, obtendo 12, alternativa d).

14. Resposta: b) 0

Por extenso: $(4 - 5) + (5 - 5) + (6 - 5) = -1 + 0 + 1 = 0$. Isto não é coincidência: a soma dos desvios de qualquer conjunto de números em relação à sua própria média é sempre zero – aqui, 5 é exatamente a média de 4, 5 e 6. Essa propriedade vai aparecer várias vezes no curso.

Erro comum: somar os valores de x_i e ignorar o “-5” de cada termo ($4 + 5 + 6 = 15$, alternativa a).

15. Resposta: c) 16

O símbolo $\prod$ funciona como o $\sum$, mas multiplicando em vez de somar. Aqui a expressão dentro não depende de i (é sempre 2), e o produtório soma... melhor dizendo, *multiplica* esse 2 quatro vezes (para $i = 1, 2, 3, 4$): $2 \times 2 \times 2 \times 2 = 2^4 = 16$.

Erro comum: somar em vez de multiplicar ($2 + 2 + 2 + 2 = 8$, alternativa a), confundindo produtório com somatório.

16. Resposta: d) $\sum_{i=1}^4 y_i$

A notação $\sum_{i=1}^4 y_i$ lida-se “some y_i para i de 1 até 4”, que por extenso é exatamente $y_1 + y_2 + y_3 + y_4$.

Erro comum: confundir y_i (índice embaixo, o termo correto) com y^i (expoente, alternativa a), ou usar $\prod$ em vez de $\sum$ (alternativa b).

BLOCO 5: Conjuntos e Intervalos

17. Resposta: a) $\{2, 5\}$

A interseção ($\cap$) pede os elementos que aparecem *nos dois* conjuntos ao mesmo tempo. Em $A = \{1, 2, 4, 5\}$ e $B = \{2, 3, 5, 6\}$, os números que estão nos dois são 2 e 5.

Erro comum: confundir interseção com união ($\cup$, que junta todos os elementos dos dois conjuntos sem repetir, alternativa b).

18. Resposta: b) $\{1, 3, 5\}$

O espaço todo de um dado é $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. O evento “face par” é $\{2, 4, 6\}$. O complementar é “tudo que sobra”, ou seja, tudo que *não* está no evento: $\{1, 3, 5\}$ (as faces ímpares).

Erro comum: responder o próprio evento par (alternativa a), confundindo “complementar” com o evento original.

19. Resposta: c) Sua interseção é vazia ($\emptyset$)

“Disjuntos” ou “mutuamente exclusivos” quer dizer que os dois conjuntos não têm nenhum elemento em comum – ou seja, a interseção entre eles é vazia. Isso é diferente da união (que pode ser bem grande) ser vazia.

Erro comum: confundir com “a união é vazia” (alternativa a), que não faz sentido a menos que os dois conjuntos sejam vazios.

20. Resposta: d) O valor 10, mas não o 20

Na notação de intervalos, colchete [ou] inclui o número exatamente naquele ponto; parêntese (ou) exclui. Em $[10, 20)$, o colchete em 10 inclui o 10, e o parêntese em 20 exclui o 20.

Erro comum: achar que ambos os extremos estão incluídos (alternativa a), ignorando a diferença entre colchete e parêntese – essencial para não contar valores em duas classes de uma tabela de frequências ao mesmo tempo.

BLOCO 6: Funções e Geometria Básica

21. Resposta: a) 1

Área de um triângulo é $\frac{\text{base} \times \text{altura}}{2}$. Aqui: $\frac{10 \times 0,2}{2} = \frac{2}{2} = 1$.

Erro comum: esquecer de dividir por 2 (fazendo apenas $10 \times 0,2 = 2$, alternativa b), calculando a área de um retângulo em vez de um triângulo.

22. Resposta: b) 1,0

Uma função constante forma um retângulo entre o eixo x e a reta $f(x) = 0,1$. A área desse retângulo é base vezes altura: $10 \times 0,1 = 1,0$. (Esta questão prepara, de forma bem concreta e sem cálculo, a ideia de que “área sob uma curva” representa uma probabilidade – tema central mais adiante no curso.)

Erro comum: responder apenas a altura da função (alternativa a, 0,1), sem multiplicar pela largura do intervalo.

23. Resposta: c) 10

Para calcular $f(4)$, troca-se o x da fórmula $f(x) = 3x - 2$ pelo número 4: $f(4) = 3(4) - 2 = 12 - 2 = 10$.

Erro comum: esquecer de subtrair o 2 no final (alternativa a, ficando só com $3 \times 4 = 12$), ou fazer a subtração antes da multiplicação, calculando $3 \times (4 - 2) = 6$ (alternativa b) – de novo, um problema de ordem das operações.

24. Resposta: d) Aumenta 2 unidades

Numa função linear $y = 2x + 3$, o número que multiplica x (aqui, 2) diz o quanto y varia para cada unidade que x varia. Como o coeficiente é 2, quando x aumenta 1, y aumenta 2. O “+3” é só um deslocamento fixo, não afeta a variação.

Erro comum: confundir com o termo independente (+3) e responder que y aumenta 3 unidades (alternativa b).

Interpretação diagnóstica por bloco

Esta seção é um guia rápido para ler os resultados.

- **Bloco 1 (Aritmética/Proporções) fraco:** revisar ordem das operações e potências com sinal negativo *antes* de introduzir variância e desvio padrão, que dependem exatamente disso. Sem essa base, o aluno pode calcular variância errado por erro de conta, não por não entender o conceito.
- **Bloco 2 (Álgebra) fraco:** dedicar um tempo curto e bem concreto (com números, não com letras abstratas) a “isolar uma variável numa fórmula” antes de qualquer fórmula do curso (z-score, tamanho de amostra, etc.). Muitas vezes o problema não é a estatística, é não saber manipular uma equação.
- **Bloco 3 (Combinatória) fraco:** é o bloco mais “novo” para a maioria. Pode ser aprendido do zero com o princípio multiplicativo, sem precisar de fórmulas de fatorial.
- **Bloco 4 (Somatório/Produtório) fraco:** é frequentemente mais um problema de notação do que de matemática – vale a pena “traduzir” $\sum$ e $\prod$ por extenso nas primeiras aulas, escrevendo os termos um a um até o aluno se acostumar com o símbolo.
- **Bloco 5 (Conjuntos/Intervalos) fraco:** atenção redobrada ao introduzir probabilidade (que depende de união, interseção e complementar) e tabelas de frequência com classes (que dependem de intervalos abertos/fechados).
- **Bloco 6 (Funções/Geometria) fraco:** a ideia de “área sob uma curva constante = retângulo” é a porta de entrada, mais adiante, para densidades de probabilidade.